第五届机器学习会议培训班 · 2026 年 10 月 30 日

Using AI in Research: Lessons from FUSION

金磊 · Jin Lei

同济大学物理系

中国科学院近代物理研究所南方核科学理论研究中心

一份输入，一个数，几次不能接受的 PASS

先给 AI 一件具体的事

计算 50 MeV 中子入射锆-90 的总反应截面。

采用 KD02 光学势，保留自旋轨道项。

分别用 FRESCO 和 COLOSS，比较结果。

总反应截面：弹性通道流失通量的量度。
光学势：描述散射与吸收的有效相互作用；自旋轨道项：两程序必须统一的模型开关。

你会怎样判断它交回来的数能不能用？

它需要改的是文件里的这一行

```
! examples/fresco-n90zr.in
&POT kp=1 type=0 ap=0.000 at=90.000 rc=1.200000 /
```

数值看起来合理

at=90 对应靶核质量数

ap=0 关闭入射粒子的半径项

还没有回答

程序怎样把 r_0 变成半径 R?

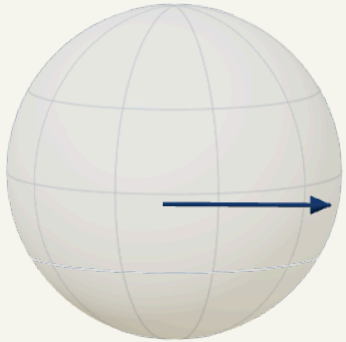
ap 控制几何项，不控制动力学质量

真实 FRESCO 输入；rc 是库仑半径系数，中子无电荷，本例不用它。fm：飞米，10^{-15} 米。

这项约定使势半径大约增加 22%

$$R_{\mathrm{sum}} = r_0\left(A_p^{1/3} + A_t^{1/3}\right), \qquad R_{\mathrm{target}} = r_0 A_t^{1/3}$$

A_p：入射粒子质量数；A_t：靶核质量数；r_0 单位为 fm（飞米）。



势半径 R

势的几何示意；改变的是输入约定。

点击推进 · 1 / 4

先看靶核项

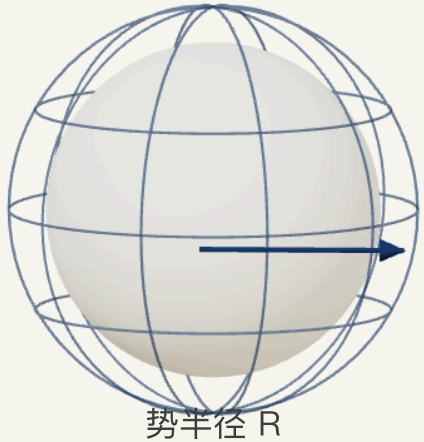
中子 + 锆-90：$A_p = 1$，$A_t = 90$。r_0 是半径系数，R 是势的半径。

KD02 使用 $R = r_0 A_t^{(1/3)}$。

这项约定使势半径大约增加 22%

$$R_{\mathrm{sum}} = r_0\left(A_p^{1/3} + A_t^{1/3}\right), \qquad R_{\mathrm{target}} = r_0 A_t^{1/3}$$

A_p：入射粒子质量数；A_t：靶核质量数；r_0 单位为 fm（飞米）。



势的几何示意；改变的是输入约定。

点击推进 · 2 / 4

多加一个入射粒子项

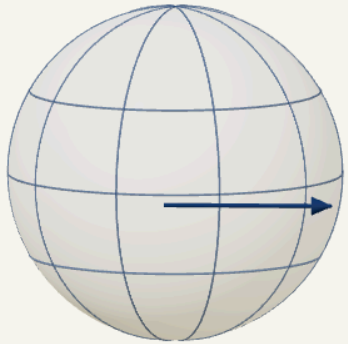
保留半径公式中的入射粒子项，外层轮廓增加 $r_0 A_p^{1/3}$。

半径比 = 1.223，约大 22%。

这项约定使势半径大约增加 22%

$$R_{\mathrm{sum}} = r_0\left(A_p^{1/3} + A_t^{1/3}\right), \qquad R_{\mathrm{target}} = r_0 A_t^{1/3}$$

A_p：入射粒子质量数；A_t：靶核质量数；r_0 单位为 fm（飞米）。



势半径 R

势的几何示意；改变的是输入约定。

点击推进 · 3 / 4

ap=0 去掉半径贡献

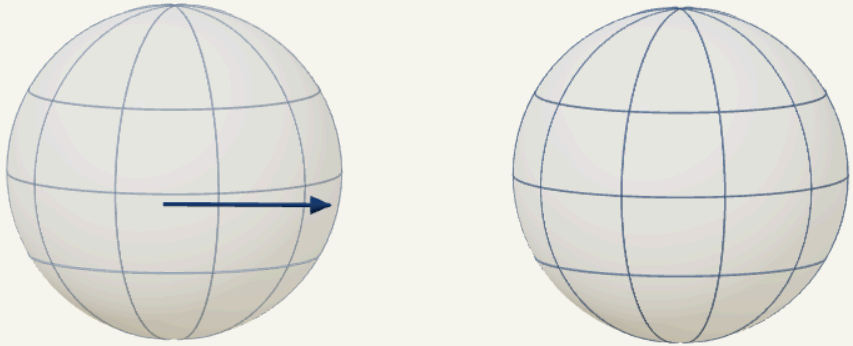
FRESCO 输入开关 ap=0 关闭这一项。中子的动力学质量保持原设置。

势的几何恢复为仅靶核项。

这项约定使势半径大约增加 22%

$$R_{\mathrm{sum}} = r_0(A_p^{1/3} + A_t^{1/3}), \qquad R_{\mathrm{target}} = r_0 A_t^{1/3}$$

A_p：入射粒子质量数；A_t：靶核质量数；r_0 单位为 fm（飞米）。



势的几何示意；改变的是输入约定。

点击推进 · 4 / 4

两程序采用同一尺寸

FRESCO 与 COLOSS 都是散射求解程序。比较前先统一半径定义与其余物理设置。

几何约定相同，才是同一个问题。

不要把 ap=0 改成 massp=0

```
! 动力学质量，整数质量约定
&PARTITION namep='n' massp=1.0 zp=0
           namet='90Zr' masst=90.0 zt=40 ... /

! 半径定义
&POT kp=1 type=0 ap=0.000 at=90.000 rc=1.200000 /
```

两个位置都有“质量”，作用不同。

摘录真实输入；省略号表示本页未显示的字段，不能直接复制运行。

两份输入，参数要逐项对应

```
! FRESCO: 实部体积项
&POT kp=1 type=1
 p1=35.274524 p2=1.213437
 p3=0.664417
 p4=4.760451 p5=1.213437
 p6=0.664417 /
```

```
! COLOSS: 同一项
&pot
 vv=35.274524 rv=1.213437
 av=0.664417
 wv=4.760451 rw=1.213437
 aw=0.664417 ... /
```

本页只展开体积项；完整输入还包含表面吸收、自旋轨道项。

来源：两份真实输入。体积实部：势强度 vv、半径系数 rv、弥散度 av；wv、rw、aw 为虚部对应项。

这两个数不同，先别修求解器

FRESCO 的质量设置	总反应截面 Σ^{R}（MB）
massp=1.008665，masst=89.904698	1301.64017
massp=1.0，masst=90.0	1299.19061

相差 2.45 mb。你会先检查哪一项？

保存的验证记录。mb：毫靶恩，截面单位。两组均为 n+90Zr、50 MeV。

这两个数不同，先别修求解器

FRESCO 的质量设置	总反应截面 Σ^R（MB）
massp=1.008665，masst=89.904698	1301.64017
massp=1.0，masst=90.0	1299.19061

相差 2.45 mb。你会先检查哪一项？

质量设置不同，改变了两体相对运动的约化质量 $\mu = m_p m_t/(m_p+m_t)$。

保存的验证记录。mb：毫靶恩，截面单位。两组均为 n+90Zr、50 MeV。

统一约定以后，再比较这两个数

求解器	数值方法	Σ^R（MB）
FRESCO	实轴积分（Numerov）	1299.19061
COLOSS	复平面求解	1299.1905

同一 KD02 参数、整数质量、自旋轨道开启。

差约 0.00011 mb。下一步应问：各自收敛了吗?

evidence/coloss-verification.md；macOS ARM 与 Linux x86 均保存了相同数字。

这次记录实际做了哪些收敛检查

程序	加密或改变的设置	保存的结果
FRESCO	径向步长 0.1 → 0.025 → 0.0125 fm	1299.18937 → 1299.19061 → 1299.19061 mb
FRESCO	匹配半径 40、60、80 fm	1299.19061 mb 稳定
COLOSS	基函数数 120 → 140；外边界 50 → 60 fm	1299.1905 mb 稳定
COLOSS	复标度角 4°、6°、8°	1299.1874、1299.1905、1299.1908 mb

步长：径向离散间距；匹配半径：接入远处边界条件的位置。复标度角：径向坐标转入复平面的角度。

保存的扫描，整数质量配置；扫描最大相对变化约 2.6×10^{-6}。记录的小数位并非全部稳定有效位。

现在我能接受哪一句话

这份记录支持

所列配置下两求解器相对差约 9×10^{-8} ；已扫描设置的相对变化小于 3×10^{-6} 。

这份记录没有检验

KD02 对这项实验的准确度。

下一种体系、能量和耦合配置。

“算同了”有用，但每次要写明到底同了什么。

给 AI 的交付要求应落到这些文件

```
run-n90zr/
  fresco.in          实际运行的输入
  coloss.in          同配置的另一份输入
  commands.txt       实际执行的命令与版本
  raw/               完整原始输出
  comparison.md      质量、半径、自旋轨道与收敛表
```

目录示意，课堂建议。不是一份冒充真实运行的截图。

让它指向真实文件，研究者才能复核刚才那些问题。

FUSION 把这些经验装进了什么

```
skills/fresco/
  SKILL.md                          怎么用，什么时候停
  examples/n90Zr-kd02-50MeV.in  可修改的真实输入
  scripts/omp.py                     产生势参数
  scripts/run_fresco.sh              运行程序
  scripts/check_xsec.py              从输出提取和比较
  references/verification.md   检查过什么
```

skill：给 AI 使用的操作说明、样例和脚本，不训练模型权重。

真实仓库路径，发布论文包含 26 项技能、20 项公开可获得程序。

先要求它交修改差异，再跑

```
! 半径约定教学反例，不是原始聊天记录
- &POT kp=1 type=0 ap=1.000 at=90.000 rc=1.200000 /
+ &POT kp=1 type=0 ap=0.000 at=90.000 rc=1.200000 /
```

解释：关闭入射粒子的半径贡献。
PARTITION 中的动力学质量不改。

“改好了”太含糊，差异让你知道它改了什么。

练习：这份交付你收不收

“FRESCO 和 COLOSS 已跑完。结果相差 0.19%，说明两程序一致。”

附件 A

FRESCO：1301.64017 mb

只有结果摘要，没有输入

附件 B

COLOSS：1299.1905 mb

提供了整数质量输入

两分钟：写下一条追问，以及下一步动作。

课堂构造；数字来自保存的两个不同质量配置。

我的追问是：1301.64017 对应哪份输入

1. 要回实际 FRESCO 输入和完整输出。
2. 核对质量：1.008665 / 89.904698，还是 1 / 90？
3. 统一任务约定后重跑，再做收敛比较。

第二个 AI 可以审查这些材料。
只让它读“已经一致”的摘要，帮不上这一步。

第二个问题：检查脚本也可能漏报

```
General:
  Nevents: 2 # two events please
```

底层程序

这是合法配置：要求两件事件。

旧包装脚本

把注释也读进数值，无法解析。

随后跳过事件数检查。

SMASH 强子输运程序的真实失败类；selftest_smash.sh 保存了该反例。

一个反例，还必须有合法对照

配置：Nevents: 2 # two events please

输出只完成 1 件事件 → 必须拒绝
输出完成了 2 件事件 → 必须接受

仓库测试分别使用 stub_oneevent 与 stub_ok。
stub：代替实际程序的小测试程序。

我怎样确认它真在检查这一条



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击推进 · 1 / 5

准备完整与缺记录的输出

上方输出完整；下方故意缺一条关键记录。测试断言是：缺记录必须被拒绝。

反例只违反这一条规则。

缺记录被拒绝，测试通过；关掉规则后，测试应失败。

我怎样确认它真在检查这一条



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击推进 · 2 / 5

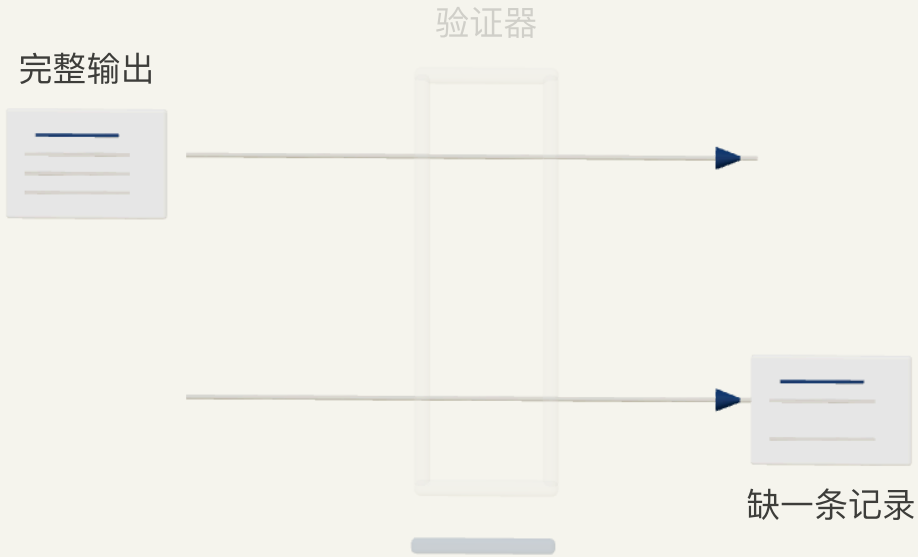
开启检查，缺记录的输出被拦住

验证器拒绝缺记录的输出。因为符合“应拒绝”的断言，测试通过。

验证器拒绝，测试通过。

缺记录被拒绝，测试通过；关掉规则后，测试应失败。

我怎样确认它真在检查这一条



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击推进 · 3 / 5

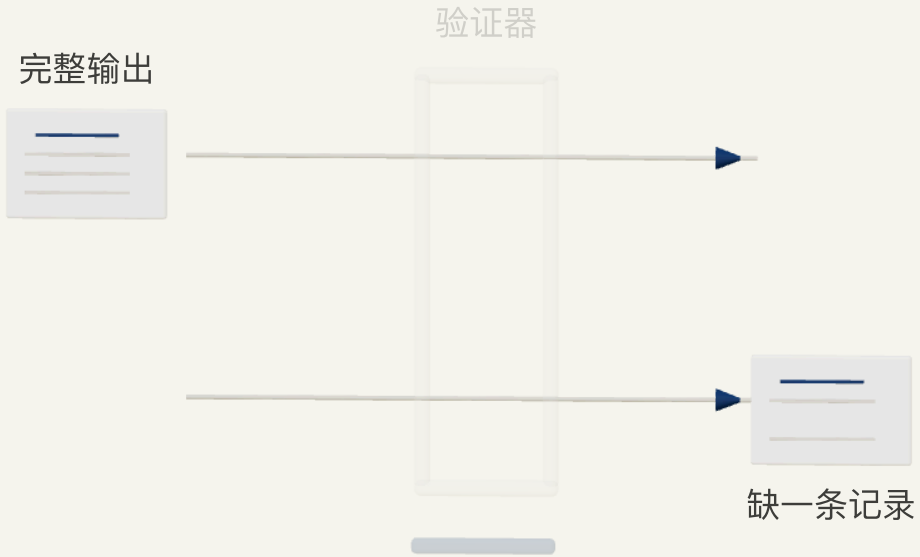
暂时关掉目标检查

在隔离副本关闭这一条检查。坏输出穿过验证器，形成误报通过。

缺记录的输出被接受。

缺记录被拒绝，测试通过；关掉规则后，测试应失败。

我怎样确认它真在检查这一条



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击推进 · 4 / 5

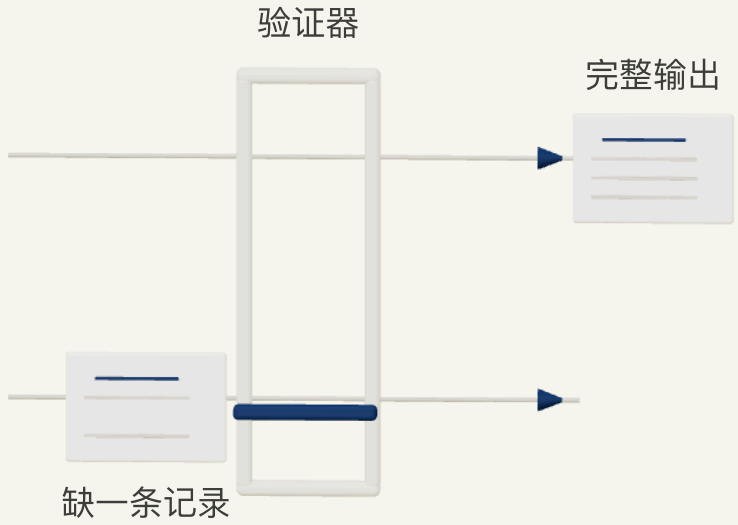
原测试必须失败

“应拒绝”的断言现在不满足，测试应失败。若仍通过，它可能只触发了别的检查。

验证器误接受，测试失败。

缺记录被拒绝，测试通过；关掉规则后，测试应失败。

我怎样确认它真在检查这一条



教学示意；纸张代表材料，连线代表操作依赖。

点击推进 · 5 / 5

恢复检查与合法对照

恢复目标检查：缺记录的输出被拒绝，完整输出能通过。

拒绝反例，也接受完整输出。

缺记录被拒绝，测试通过；关掉规则后，测试应失败。

曾有一个测试，删错了东西

原本想测试

请求两件，只输出一件。

事件数检查应拒绝。

实际构造

删了事件标记，留下事件内容。

“孤立记录”检查先拒绝。

测试通过了，但没有测到原本想测的规则。

evidence/smash-verification.md 的 negative cases 记录。

五轮修复，八个问题来自上一轮修复

轮次	本轮发现	上一轮修复带来
1	19	0
2	2	2
3	6	4
4	2	2
5	1	0

第五轮只发现合法输入被误拒绝，未发现新的误报通过。

SMASH 包装脚本审查记录，范围为这五轮；不是模型总体错误率。

准备报告时，我运行了这份检查脚本

```
python3 check_xsec.py missing-fields.out   --ref reference.out --sigfig 6
```

```
quantity             this       reference    sigfigs  ok
reaction       1299.19061      1299.19061       exact  PASS
进程退出码：0
```

PASS 没有回答“是否交齐了三个量”

```
reference.out
reaction   = 1299.19061
absorption = 1000.00000
outgoing   = 299.19061
```

```
missing-fields.out
reaction   = 1299.19061
```

另外两项没有出现。

脚本只比较双方都有的量。
若任务要求三项都交付，还需要检查缺失字段。

absorption 与 outgoing 为反例构造值；没有物理解释。

对应的代码，只有这几个分支

```
for k in PATTERNS:
    if k in got and k in ref:
        # 比较双方都有的量
        ok_all = ok_all and agree(got[k], ref[k])
    elif k in got:
        # 当前文件有，但参考文件没有
        print("absent in ref")
    # 当前文件缺失的量，没有进入上面两个分支
```

原代码逻辑的缩略摘录；agree() 是本页简写，不是仓库函数名。

验收任务要求的字段，不能只验收成功提取的字段。

让 AI 修时，我会这样写任务

新增“必需字段”选项，保留原有提取用途。

指定三项时，缺任意一项必须非零退出。

报告具体缺少哪项。合法三项输出仍应通过。

给出修改差异与两类测试结果。

教学修复任务，尚未执行到 FUSION 仓库。

先规定合法行为，再让它改代码。

第三个问题：自己机器能用，别人能装吗

冷启动审计的 20 项	数量
首轮无人干预通过	8
正确停止，指出缺依赖	4
修复了可移植性问题	5
受测试框架限制	3

冷启动：没有原机器的已装依赖与缓存。测试框架：驱动安装与验证的脚本。

evidence/coldstart-round1.tsv、coldstart-round2.tsv；分类依据说明见 sources.md。

一次“更新过时信息”传播了旧错误

> 旧摘要：十三项通过，四项缺依赖。

更新者从 devlog 摘要取数，写进多个说明文件。

用户保存的 FUSION 失败记录；完整分类来自上一页原始审计表。

一次“更新过时信息”传播了旧错误

> 旧摘要：十三项通过，四项缺依赖。

更新者从 devlog 摘要取数，写进多个说明文件。

> 13 + 4 = 17，实际审计了 20 项。
> 几个文件变一致了，数字却仍然错误。

用户保存的 FUSION 失败记录；完整分类来自上一页原始审计表。

“Lei & Moro，2019”是哪一篇？

相同作者、相同年份	论文标识
完全熔合抑制：Trojan Horse Effect	PRL 122, 042503
弱束缚核的部分熔合机制	PRL 123, 232501

两篇都是真的，都可以被写成 Lei & Moro (2019)。
作者与年份不足以确定引用对象。

要求标题、卷页或 DOI，再回到原文核对论断。

两篇真实论文：doi:10.1103/PhysRevLett.122.042503；doi:10.1103/PhysRevLett.123.232501。
课堂演示歧义，不声称这两篇就是历史引用图的误连案例。

一条文献回答，我要收什么

AI 交回的内容	我下一步能做什么
论文标题、作者、年份、DOI	确认到底是哪一篇
原文的页码、公式或段落位置	检查它支持哪一句
适用假设与限制	判断是否能用于本问题
没找到的证据与相反证据	决定继续找还是放弃解释

DOI：文献持久标识。这里只给验收格式，不冒充一个未展示原文的检索成功案例。

任务写清后，才放手让它继续做

对象：哪个体系、能量、可观测量？
输入：从哪份已有文件出发，允许改什么？
验证：参考、收敛、必需字段、失败反例？
资源：本地短检查，还是远程科学运行，预算多少？
交付：实际文件、原始输出、差异和未解决问题。

每一行都对应刚才出现过的一种错误。

练习：重写你手头的一项任务

选自己正在做的一项工作。

写三行：让 AI 做什么；允许它改什么；什么证据算完成。

可以选计算、查文献、改程序或整理数据。一分钟写，一分钟交流。

把“确保正确”替换成一项能实际执行的检查。

FUSION 节省了操作，也留下了边界

已展示的工作	仍由研究者决定
找样例，转换输入，运行与收敛表	模型是否适合这个体系
解析结果，构造缺字段与缺事件反例	这些验收条件是否覆盖问题
保存文件、更新记录、辅助检索	哪个问题值得投入，如何解释结果

这次 n+90Zr 对比是在验证工具，不是在发现核物理。

回去先做这一小步

选一个你熟悉的程序和已经验证的输入。

让 AI 完成一项小修改，并交实际差异。

删一项必需输出，看它是否会拒绝。

自己从原始文件复核一个数。

FUSION：github.com/jinleiphys/FUSION
论文：Jin Lei，arXiv:2609.04742
本报告附输入、验证记录和可复现的小反例。

问答：你会在哪一步拒绝这份交付

输入约定不同？

只看见一个 PASS？

没有实际运行文件？

文献只有一句摘要？

从你自己的项目谈起。

备用：固定随机种子仍可能不同

Monte Carlo checks need a stated statistical scope

同一源代码、同一种子、同一配置	MACOS	LINUX
SMASH，两事件的粒子记录数	990	978
净重子数，两事件合计	788	788
净电荷数，两事件合计	316	316

表中为两事件合计；净重子数为重子（如质子、中子）减反重子数。

粒子记录数是输出条目数；两事件不足以判断粒子产额。

实际逐事件检查守恒，合计符合不能排除正负抵消。

FUSION，SMASH verification.md；数值为已保存平台比较。

备用：四个词分开使用

Accuracy, precision, residuals, and convergence

词	含义	常见混用
准确度 accuracy	接近真值的程度	把训练残差当准确度
精密度 precision	重复结果或估计的离散程度	用小散布代替正确模型
拟合残差 fit residual	模型与样本的差	代替样本外性能与区间校准
数值收敛 convergence	加密设置后结果稳定	代替模型的物理正确性

区间校准：预测区间的标称覆盖率与实际覆盖率相符。

备用：讲稿版本也要能复核

Maintain a talk as an evidence-bearing artifact

保存的材料

实际使用的输入与验证记录

冷启动审计原始表

公开论文与仓库版本

更新时检查

数字从产生它的材料取值

对照前一轮讲稿的修改

确认网页与 PDF 都正确

材料与结论一起保留，后续更新才能检查。

备用：现场演示应当能离线讲完

An offline demonstration with a live option

默认

打开保存的输入

指认约定与数值设置

对照已保存验证记录

可选现场操作

在隔离目录运行

使用会前已验证程序

保留输出与退出状态

出现故障

显示实际错误

切回离线材料

不把旧输出说成新运行